⑤ 경제
8

⑤-8 급식 잔반 예측

메뉴 카드로 다음 주 5일 식단을 짜면 앱이 메뉴별 잔반 점수로 예상 잔반을 보여 주고, 잔반 줄이기에 도전하다 영양 균형이 무너지는 순간을 보는 급식 데이터 체험

경제·경영·데이터 | 중급 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 5분 · 동시 2명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

잔반을 줄이는 식단을 AI가 짜면 영양은 괜찮을까? 목표가 하나면 무슨 일이 생길까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 메뉴별 평균 잔반 점수로 다음 주 잔반을 예측한다
- 잔반과 영양 균형, 두 목표를 함께 고려한다
- 목표가 하나뿐인 최적화의 위험을 설명한다

현장의 AI · 진로 연결

영양사와 외식 경영 데이터 분석가는 선호도·잔반 데이터로 식단을 개선해요. 잔반만 줄이면 아이들이 좋아하는 메뉴만 남아 영양이 무너지므로 여러 목표를 함께 봐야 해요. AI에게 목표를 하나만 주면 그것만 최적화해요.

👩‍💼 영양사 · 식품영양학 | 👩‍💼 외식 경영 데이터 분석가 · 외식경영·통계 | 👩‍💼 환경 정책 연구원 · 환경공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
빅데이터 강좌	데이터 분석
히어로 급식앱	화면 재활용
바이브 코딩	대시보드

📒 오늘의 단어장

잔반 점수
메뉴를 남기는 정도를 1~5로 매긴 값.

다목표 최적화
여러 목표(잔반·영양·비용)를 함께 만족시키는 것.

영양 균형

곡류·단백질·채소·과일·유제품이 고르게 들어간 정도.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **급식 정보** — 나이스 교육정보 개방 포털의 급식 식단 나이스 교육정보 개방 포털(급식 식단 정보) ↗
2. **잔반 점수표 만들기** — 반 친구 설문 “이 메뉴 남기는 편?” 1~5
3. **영양 균형 점수** — 5가지 식품군이 하루에 몇 개 들어갔는지

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
메뉴 카드 40장 코팅	1	10,000원
식단판(5일 칸) A2	1	6,000원
진로 카드 출력	1	8,000원
안내판 출력	1	4,000원

합계 약 28,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 2대

🌐 **쓸 사이트·도구**

나이스 교육정보 개방 포털(급식 식단 정보) Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 ‘다 했어요’에 체크

1 메뉴별 잔반·영양 표

메뉴	잔반 점수(1~5)	식품군
돈가스	1	단백질·곡류
시금치나물	4	채소
김치볶음밥	1.5	곡류·채소
생선구이	3.5	단백질
우유	3	유제품
과일	1.5	과일

그림: 설문으로 만든 점수표(실제 데이터가 있으면 영양 선생님께 요청)

2 식단 짜기 앱



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

3 “잔반만 줄이기” 도전

방문자에게 잔반 점수를 최소로 만들게 하면 돈가스·치킨·짜장만 남아요. 그때 영양 균형 점수가 뚝 떨어지는 걸 함께 봐요.

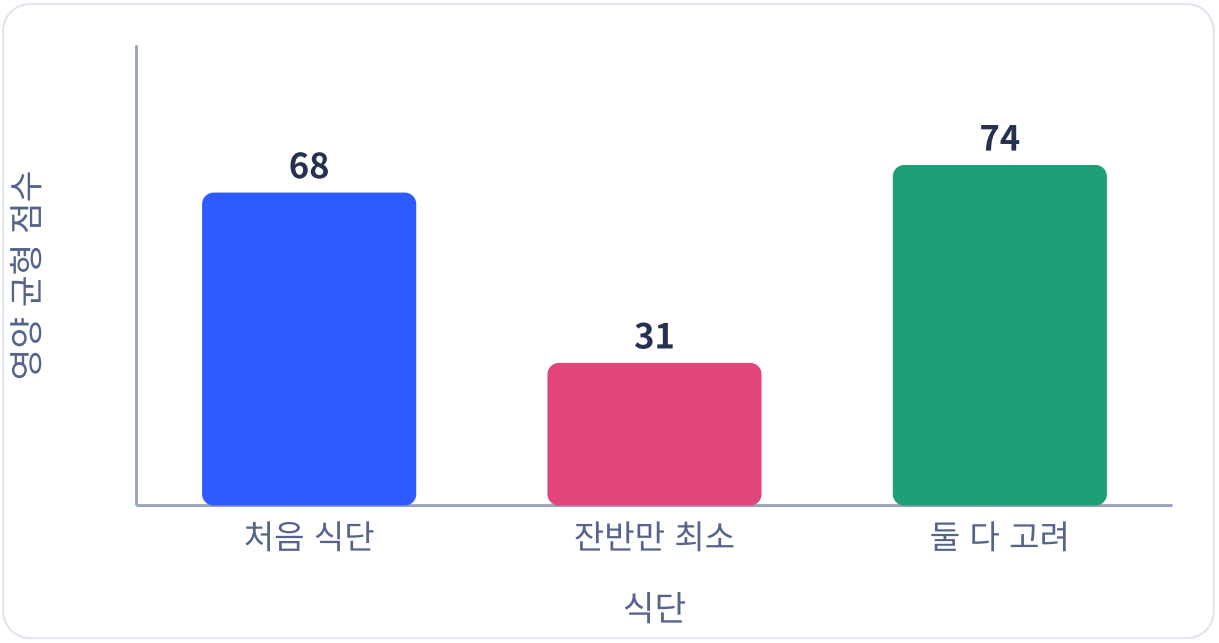


그림: 목표가 하나면 다른 것이 무너져요

4 영양 선생님 검토

급식을 비판하는 분위기가 되지 않도록 판넬 문구와 데이터를 영양 선생님께 보여 드리고 의견을 받아요.

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

```
[역할] 고등학생 박람회 부스용 데이터 대시보드 개발자
[목표] 다음 주 5일 식단을 메뉴 카드로 짜면 예상 잔반과 영양 균형 점수를 보여 주는 앱
[기능] 1) 아래 메뉴 40개(잔반 점수 1~5, 식품군)를 코드에 넣기 2) 요일별 밥·국·반찬2·후식 칸에 메뉴 선택 3) 요일별 예상 잔반 막대와 주간 합계 4) 하루 식품군 5개 포함 정도로 영양 균형 점수(0~100) 5) ‘잔반만 줄이기’ 자동 버튼: 잔반이 가장 낮은 메뉴로만 채우고 영양 점수 변화 표시 6) ‘둘 다 고려’ 버튼: 영양 70점 이상 중 잔반 최소
[제약] HTML 한 파일, 한국어
(메뉴 표 붙여 넣기)
```

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

잔반만 최소로 하면 영양 균형은 얼마나 떨어지고, 두 목표를 함께 보면 어떻게 될까?
가설
잔반만 최소화하면 영양 점수가 절반 이하로 떨어지고, 두 목표를 함께 보면 잔반은 조금 늘지만 영양이 지켜질 것이다.
변인
독립변인: 최적화 목표(잔반만 / 잔반+영양) · 종속변인: 잔반 점수, 영양 점수
실험·데이터 수집
• 방문자 식단과 자동 버튼 결과 기록
분석
목표별 두 점수 비교
결론 쓰는 법
“잔반만 최소 식단의 영양 점수 ◯점 — AI에게 목표를 하나만 주면 다른 가치를 놓친다.”

7 박람회 날 운영하기

1분 30초
식단 짜기
메뉴 카드로 5일

1분
예측
잔반·영양 점수

1분
도전
잔반 줄이기

1분
무너짐
영양 점수가 떨어지는 순간

30초
진로
영양사 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “AI에게 ‘잔반을 줄여’라고만 하면 그것만 해요. 무엇을 함께 지킬지 알려 주는 건 사람이에요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 잔반 최소 버튼을 누르면 튀김·면 메뉴만 남아 영양 균형이 무너져요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 앱이 안 되면 식단판과 메뉴 카드, 점수 계산표로 손계산.

🛡 꼭 지킬 것

- 급식을 비판하는 분위기가 되지 않도록 영양 선생님 검토를 받아요.
- 알레르기 정보는 다루지 않아요(개인 건강 정보).
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
설문·잔반 점수표, 메뉴 카드

2주
식단 앱, 자동 버튼

3주
목표 비교 탐구, 영양 선생님 검토

마무리
식단판 출력

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

메뉴 카드로 다음 주 식단을 짜 예상 잔반과 영양 균형을 보고, 잔반만 줄이면 영양이 무너지는 순간을 보는 급식 데이터 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

빅데이터 강좌의 데이터 분석과 히어로 급식앱 화면을 재활용하고, 바이브 코딩으로 식단 대시보드를 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 잔반 줄이기 자동 버튼과 두 목표 버튼을 비교하며, AI 최적화는 주어진 목표만 따르므로 함께 지킬 가치를 사람이 정해야 한다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

“다음 주 급식, 여러분이 짜 볼까요?” 하고 메뉴 카드를 건넵니다.

체험 (3~4분)

5일 식단을 짜고 예상 잔반과 영양 점수를 본 뒤 잔반 줄이기에 도전합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

잔반만 최소로 한 식단에서 영양 균형이 무너지는 것을 확인합니다.

정리·진로 카드 (1분)

두 목표를 함께 고려한 식단을 보고 영양사·외식 데이터 분석가 진로 카드를 받습니다.

Plan B

앱 오류 시 식단판과 계산표로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 비용(원가) 목표를 추가해 세 목표를 함께 보는 식단 만들기

- **자료** 나이스 교육정보 개방 포털(급식 식단 정보) (https://open.neis.go.kr/)
- **도구** Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)